

Final

1st class

Date: 22.04.26

Lab



সুবিধার
Next week Lab Test [PC নিয়ে আশ্রবে]

Circle ওকাদি একুলা draw করতে পারবে
multiple.

"1st class"

Date: 22-04-26

2D & 3D Transformation

Object

operation

(কোনো কিছুকে এক form
থেকে অন্য form প্রাপ্ত)

geometric description
change

Object এর বস্তুটির উৎসব ডিগ্রি করে 2D & 3D
transformation বলা হচ্ছে।

• Object এর geometric description এর change.

position

Size

Orientation

Shape

basic geometric description

যা হলো বস্তুটির
সমস্ত basic

অঙ্কনযোগ্য যেকোনো বস্তুটির পরিবর্তনকে
Transformation বলা হয়ে থাকে।

Transformation এর

position change হয় (সমান অঙ্কে → Translation)

Size " → (Scaling)

Orientation " → (Rotation)

Shape " → (Shearing)

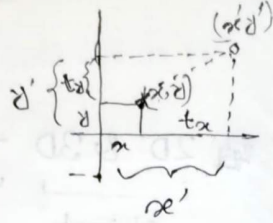
RADIANT
NUTRACEUTICALS

Ubi-Q™
Ubiquinolone USP

100mg & 200mg
Capsule

Translation :

আগের position এর সাথে
Translated position মোতা করে
new value পাৰ।



- previous position $\rightarrow (x, y)$
translated factor $\rightarrow (t_x, t_y)$

new position (x', y') ; will be
calculated as,

$$x' = x + t_x$$

$$y' = y + t_y$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \end{bmatrix}$$

(Matrix form)

Scaling Uniform (স্কেল করতে হয় ২ দ্বারা) Ununiform

- previous position $\rightarrow (x, y)$
- Scaling factor $\rightarrow (s_x, s_y)$
new position (x', y')

will be calculated as,

$$x' = x \cdot s_x$$

$$y' = y \cdot s_y$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x & 0 \\ 0 & s_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Uniform ($s_x = s_y$)

Ununiform ($s_x \neq s_y$)

$\rightarrow$ ২ টার difference ও পড়বে।

- কমাতে হলে factor ০.৫ v. বাড়াতে হলে

$$x' = x \cdot (0.5 \times s_x)$$

RADIANT
NUTRACEUTICALS

- আর বাড়তে হলে factor ২ v. বাড়তে হবে।

১০/১০ সফল

row & column
wise স্কেলিং

uniform ২
Shape Change
হয়না।

Shape
Change হবে,
অর্থাৎ, ununiform
ও but
internal
orientation
Same থাকবে
degree Same থাকবে।

Ubi-QTM
100mg & 200mg
Capsule

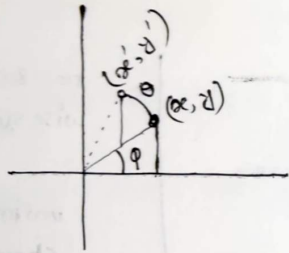
Rotation (angle θ)

• previous position $\rightarrow (x, y)$

Angle $\rightarrow \theta$

new position (x', y')

will be calculated as



কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক (x, y)

পোলার (r, θ)

Cartesian coordinate & Polar coord. & relation betⁿ them

$$x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta$$

$$x' = r \cos (\phi + \theta)$$

$$= \underbrace{r \cos \phi \cos \theta} - \underbrace{r \sin \phi \sin \theta}$$

(x', y') এর কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক

পোলার

$(x', y') (r, \phi + \theta)$

$$\therefore x' = r \cos (\phi + \theta)$$

$$y' = r \sin (\phi + \theta)$$

$$x' = r \cos (\phi + \theta)$$

$$= r \cos \phi$$

$$= x \cos \theta - y \sin \theta$$

$$y' = r \sin (\phi + \theta)$$

$$= r \cos \phi \sin \theta + r \sin \phi \cos \theta$$

$$= x \sin \theta + y \cos \theta$$

$$\therefore x' = x \cos \theta - y \sin \theta$$

$$y' = x \sin \theta + y \cos \theta$$

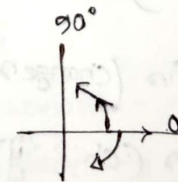
$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

θ এর v. প্রবর্তন

Rotation

clockwise ($\theta < 0$) negative value

Anticlockwise ($\theta > 0$)



RADIANT
NUTRACEUTICALS

Ubi-QTM
100mg & 200mg
Capsule

৩.৩ যদি

$\theta = -45^\circ$ ক্ষেত্রে, তখন x' ও y' এর value change করবে
বা $\sin$ এর value তেহাত মোটামুটি θ
এর আশেপাশে মান বসাবে।

45° Clockwise rotation করবে।

তখন $\theta = -45^\circ$ হবে

• 60° Clockwise rotated

$\theta = -60^\circ$

• 60° anticlockwise / counter clockwise rotated

এ $\theta = 60^\circ$

২nd Class

Date: 26-08-2024

☐ Reflection

(orientation এর সাথে
related)

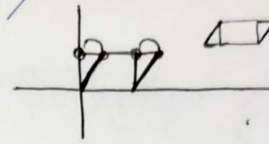
• Shearing

about x-axis (change x , y fixed)

about y axis (change y , x fixed)

both

x-axis



x এর Level change হচ্ছে

তখন x axis বড়ার change হবে y change
হচ্ছে না

Previous $\rightarrow (x, y)$

factor $\rightarrow \sin \theta$

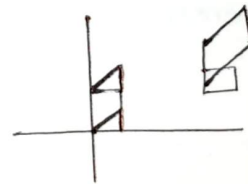
New $\rightarrow (x', y')$ will be calculated as

$$x' = x + \sin \theta \cdot y$$

$$y' = y$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \sin \theta \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

y-axis



Previous $\rightarrow (x, y)$

factor $\rightarrow \sin \theta$

New $\rightarrow (x', y')$ will be calculated as

$$x' = x$$

$$y' = y + \sin \theta \cdot x$$

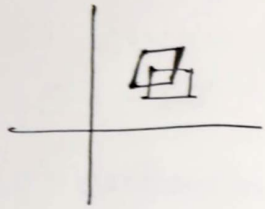
RADIANT
NUTRACEUTICALS

Ubi-Q™

100mg & 200mg
Capsule

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

both axis



previous $\rightarrow (x, y)$

factor $\rightarrow Sh_x \cdot Sh_y$

New $\rightarrow (x', y')$ will be calculated as

$$x' = x + Sh_x \cdot y$$

$$y' = y + Sh_y \cdot x$$

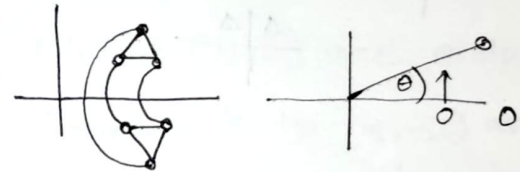
$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & Sh_x \\ Sh_y & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Reflection

about x-axis (mirror $\rightarrow x$)
 about y-axis (mirror $\rightarrow y$)
 about $y=x$ line

Rotation $\rightarrow (0,0)$ position হবে কাজ করছি but Reflection $\rightarrow$ obj যেখানে আছে যেখানে থেকে প্রটেক্ট 0 হবে যেখানে থেকে

180° count করতে হবে।
 rotated



about x axis reflection

যেমন পলি বিন্দু প্রটেক্টে 0 হবে
 then 180° rotated করে

obj x axis এর positive এ image থাকলে,

" " " নিচে mirror হবে।

mirror x , এর value change হবে না।

obj এর v. মার্কিনের depend যেটা chng হবে না

RADIANT
 NUTRACEUTICALS

Ubi-QTM
 100mg & 200mg
 Capsule

☐ (2,1) & (5,6) are endpoint of a line,

Scale it by 2 in x-axis, find the

result and $\frac{1}{2}$ in y axis.

→ Scaling factor $\frac{1}{2}$ / scale it by (2, 0.5)

$$\begin{aligned} S_x &= 2 \\ S_y &= \frac{1}{2} = 0.5 \end{aligned} \quad \begin{array}{c} \text{after scaling} \\ \left[\begin{array}{c} 2 \cdot 2 = 4 \\ 1 \cdot \frac{1}{2} = 0.5 \end{array} \right] \end{array} \quad \begin{array}{c} S_x \quad S_y \\ \text{after scaling} \\ \left[\begin{array}{c} 5 \cdot 2 = 10 \\ 6 \cdot \frac{1}{2} = 3 \end{array} \right] \end{array}$$

result = (4, 0.5) & (10, 3)

☐ (2,1) & (5,6) are

Rotated it by 90° clockwise & find the

rotation matrix and result.

$$\Rightarrow \theta = -90^\circ \quad \left| \begin{array}{c} (2,1) \rightarrow \\ (5,6) \rightarrow \end{array} \right.$$

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \cos(-90^\circ) & -\sin(90^\circ) \\ \sin(-90^\circ) & \cos(-90^\circ) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

rotation matrix

result, (2,1) →

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0+1 \\ -2+0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

এটিই result.

(5,6) →

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0+6 \\ -5+0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ -5 \end{bmatrix}$$

formula use করতে করতে নাহলে matrix format

rotation matrix না চাইলে করতে হতো।

☐

Shear it by 2.5 about x-axis

S_x

যদি y axis বরাবর
অইল S_y .

যদি x axis বরাবর

both axis বরাবর, S_x & S_y same হবে।

RADIANT
NUTRACEUTICALS

Ubi-QTM
Ubiquinolone USP
100mg & 200mg
Capsule

কখনো ও. ২ প্রকল্প দেয়া থাকতে পারে,

shear it by

$sh_x = 25 \leftarrow$ ① 2.5 about x axis

$sh_y = 0.75 \leftarrow$ ② 0.75 " y axis

তখন
২টার calcul.
আলাদা করে
প্রতি both টা.

3rd class

Date: 29-04-2026

Homogeneous Co-Ordinate:

Complex Operation - multiple rotation করে যদি

trans করতে চাই বাকিগুলি format প্র থাকে।

সবগুলোকে ওটা নির্দিষ্ট format এ আনা উদ্দেশ্য।

$$\frac{2D}{obj} \rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \text{ or } [x \ y]$$

Homogeneous format প্র হবে হলে $\rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ w \end{bmatrix}$

w টা-fixed থাকে by default $w=1$.

(সব operation এর ক্ষেত্রেই)

০ আবেগ
Co-ordinate add
হচ্ছে, but প্র
3D টা।

Homogeneous format 2D object এর ক্ষেত্রে,

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

ফর্ম : (2, 3) $\rightarrow \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$

RADIANT
NUTRACEUTICALS

Ubi-QTM

100mg & 200mg
Capsule

ওটাও 2D representation

আই ২৪৩ দ্বারা গুন করে
দিয়েছি।

Anyhow আমরা $w=1$
করতে হবে

Same pixel এর বিভিন্ন
representation থাকতে পারে,
কোনোভাবে modify করা আছে
আমাদের $w=1$ করতেই হবে।

Same

$$[x, y, w] \quad [x', y', w']$$

এই ২টা similar
pixel কে represent
করার নাকি আলাদা pixel কে?

যেকার উপর,
 $\Rightarrow$

$$\left. \begin{aligned} x/w &= x'/w' \\ y/w &= y'/w' \end{aligned} \right\} \begin{aligned} &\text{এই মানে same} \\ &\text{pixel.} \\ &\text{নতুন আলাদা pixel.} \end{aligned}$$

• Infinity $\rightarrow$ position না থাকায়
 $\rightarrow$ তখন w এর value = 0

$$\begin{bmatrix} x/w \\ y/w \\ 0 \end{bmatrix}$$

Transformation matrix এর order 3×3

Homogeneous format দেখবে:-

$$\text{Translation} \rightarrow \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

[Identity matrix এর সাথে
concat হবে] গুন

$$\text{Scaling} \rightarrow \begin{bmatrix} s_x & 0 \\ 0 & s_y \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Rotation} \rightarrow \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

RADIANT
NUTRACEUTICALS

Ubi-Q™
100mg & 200mg
Capsule

about x axis

$$\text{Shearing} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & Sh_x \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & Sh_x & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

about y axis

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ Sh_y & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ Sh_y & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

both

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & Sh_x \\ Sh_y & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & Sh_x & 0 \\ Sh_y & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

about x

$$\text{Reflection} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

about y

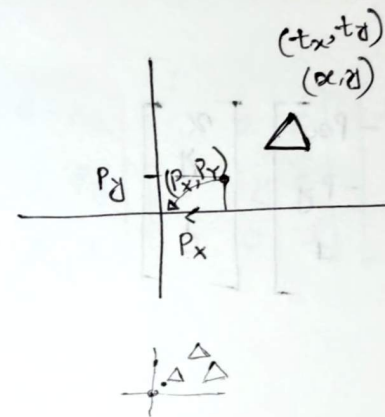
$$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Complex transformation homogeneous matrix use karo
274

Transformation about
* Arbitrary center/object

arbitrary centre ka kaise Translation :-

Translation



$P_x, P_y \rightarrow$ arbitrary centre

centre se object ko translate krdo

$\rightarrow$ centre ko origin krdo

1. Translate the object by $(-P_x, -P_y)$
2. Apply translation by (t_x, t_y)
3. Translate back by (P_x, P_y)

RADIANT
NUTRACEUTICALS

Ubi-QTM
100mg & 200mg
Capsule

Supp: (Matrix format)
Object

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -P_x \\ 0 & 1 & -P_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -P_x \\ 0 & 1 & -P_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

final

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & P_x \\ 0 & 1 & P_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -P_x \\ 0 & 1 & -P_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow$

Scaling

1. Translate the object by $(-P_x, -P_y)$
2. Scale the object by (S_x, S_y)
3. Translate back by (P_x, P_y)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & P_x \\ 0 & 1 & P_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} S_x & 0 & 0 \\ 0 & S_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -P_x \\ 0 & 1 & -P_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Rotation: rotate by θ

1. Translation
2. Rotate by θ
3. Translate back by (P_x, P_y)

RADIANT
NUTRACEUTICALS

Ubi-QTM
100mg & 200mg
Capsule

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & P_x \\ 0 & 1 & P_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -P_x \\ 0 & 1 & -P_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

बाकी सब operation सब करे 2 No. में चnge करे।

matrix form

Step

Math

An object (4,3) is rotated 30° clockwise about (1,2) pixel.

Arbitrary centre

Object

1) (4,3) is rotated 30° clockwise about (1,2) pixel.

(4,3) → (1,2)

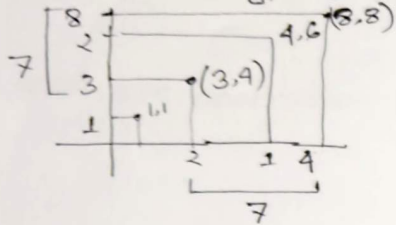
RADIANT
NUTRACEUTICALS

Ubi-Q™
100mg & 200mg
Capsule

math की matrix format में करे जाना ।

Composite Transformation -

→ similar type কে বার বার না করে একটা করে



$$+x_1, +y_1 \rightarrow (2, 3)$$

$$+x_2, +y_2 \rightarrow (1, 2)$$

$$+x_3, +y_3 \rightarrow (4, 2)$$

3 বার transformation করে 8,8 পলায়। প্রত্যেকবার আগের টার সাথে transformed টা যোগ করব। মূল হল (1,1) transformed (2,3) $\therefore$ new $(1+2, 1+2) = (3, 4)$ প্রভাবে।

$$(1, 1) \xrightarrow{+x, +y} (7, 7) \rightarrow (8, 8)$$

Translationobject (x, y) 1st time $(+x_1, +y_1)$ 2nd " $(+x_2, +y_2)$

⋮

n-th " $(+x_n, +y_n)$ new position কী? $\rightarrow (x', y') - ?$

$$T_x = +x_1 + +x_2 + \dots + +x_n$$

$$T_y = +y_1 + +y_2 + \dots + +y_n$$

$$x' = x + T_x$$

$$y' = y + T_y$$

Scaling যদি পর পর প্রদান হতো তাহলে গুন করে দিয়ার। $(2, 3) (2, 6) (8, 12)$

$$(1, 1) \rightarrow (8, 12) \rightarrow (8, 12)$$

Scaling :-object (x, y) 1st time (sx_1, sy_1) 2nd (sx_2, sy_2)

⋮

n (sx_n, sy_n) RADIANT
NUTRACEUTICALSUbi-Q™
100mg & 200mg
Capsule

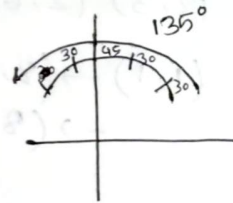
$$S_x = S_{x_1} \cdot S_{x_2} \cdot \dots \cdot S_{x_n}$$

$$S_y = S_{y_1} \cdot S_{y_2} \cdot \dots \cdot S_{y_n}$$

$$x' = x \cdot S_x$$

$$y' = y \cdot S_y$$

Rotation



Object (x, y)

1st time θ_1

2nd " θ_2

⋮

n-th " θ_n

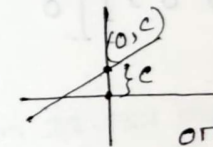
→ (x', y') - ?

$$\theta_T = \theta_1 + \theta_2 + \dots + \theta_n$$

$$x' = x \cos \theta_T - y \sin \theta_T$$

$$y' = x \sin \theta_T + y \cos \theta_T$$

Reflection about $y = mx + c$ line :-



origin $(0, 0)$ reflect
reflection $(0, 3c)$

known case Δ
যেকোনো বিন্দুতে ফলাফল
হবে।

line টাকে origin এ আনতে হবে।

$(0, c)$ change করলে line সরে আসবে
সহজে obj. ও সরে আসবে।

$$m = \tan \theta \quad \theta = \tan^{-1} m$$

1. Translate the object by $(0, -c)$

⊕ calculate the value of θ by $\theta = \tan^{-1}(m)$

2. Rotate the object by $(-\theta)$.

RADIANT
NUTRACEUTICALS

Ubi-Q™
100mg & 200mg
Capsule

প্রধান line x axis এ আনতে হবে θ -axis apply করতে পারবে

3. Apply reflection about x -axis.

4. Rotate back by θ .

5. Translate back by $(0, c)$

Matrix form :

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(-\theta) & -\sin(-\theta) & 0 \\ \sin(-\theta) & \cos(-\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -c \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Annotations:
 - reflection about x axis
 - rotation matrix
 - Translation, T_x & T_y এর কারণ
 - rotation
 - একক matrix just T_x & T_y এর value বসিয়ে

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Final Look

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(-\theta) & -\sin(-\theta) & 0 \\ \sin(-\theta) & \cos(-\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -c \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

• যদি line $y = mx$ হয় তবে translated দ্বারা
 (নই) 1 rotated, reflection & rotated back হতে।
 (180°)

$y = x + c$ হয় তবে rotation দ্বারা নই (284)

$y = x$ about $y = x$ line হবে (35)

বাকী (1, 5) হবে।

• Sim.
 Scale করে rotate নাকি rotate করে scale দুটা ভিন্ন
 order matter করে

Homogeneous Transformation এর একই math দেখানোর
 terms 5।

Scale then rotate & in it equivalent to rotate
 then scale?

$\Rightarrow$ 2 টা করতে হলে Scale then rotate
 rotate & Scale
 then (দুটো equivalent নাকি)

RADIANT
 NUTRACEUTICALS

Ubi-Q™
 100mg & 200mg
 Capsule

3D Transformation :-

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

4x4

Translation :-

$$x' = x + t_x$$

$$y' = y + t_y$$

$$z' = z + t_z$$

Homogeneous 3 translated factor of matrix 4x4

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & 0 & t_y \\ 0 & 0 & 1 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Scaling :-

$$x' = x \cdot S_x$$

$$y' = y \cdot S_y$$

$$z' = z \cdot S_z$$

Scaling matrix form

$$\begin{bmatrix} S_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & S_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & S_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Rotation :-

— about x-axis

— about y-axis

— about z-axis — Similar to 2D

মোটামোট ১টি axis কে fixed রাখতে হবে।

About z axis :

$$x' = x \cos \theta - y \sin \theta$$

$$y' = x \sin \theta + y \cos \theta$$

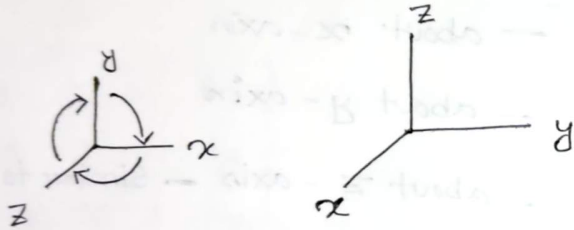
$$z' = z$$

RADIANT
NUTRACEUTICALS

Ubi-QTM
Ubiquinone USP
100mg & 200mg
Capsule

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

About X axis এর মাপের rotation : যখন
যেটা মাপের কবর যেটা fixed করবার লক্ষ্য বরাবর
যেটা এটা লক্ষ্য বরাবর রাখা যেটা fixed থাকে।



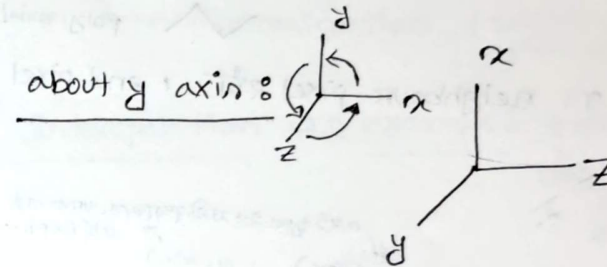
যত কমপক্ষে X আছে স্থানে Y দিবে যেহেতু X এর ওয়ানেশন
যত আছে।

$$Y' = Y \cos \theta - Z \sin \theta$$

$$Z' = Y \sin \theta + Z \cos \theta$$

$$X' = X$$

$$\begin{matrix} \downarrow X \text{ axis} & \downarrow Y \text{ axis} & \downarrow Z \text{ axis} \\ \begin{matrix} X' \\ Y' \\ Z' \end{matrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$



$Z' = Z \cos \theta - X \sin \theta$
 $X' = Z \sin \theta + X \cos \theta$
 $Y' = Y$
Standard form এই সূত্র
যা Chnge হয়েছে সেখানে
Chnge করব।

$$Z' = Z \cos \theta - X \sin \theta$$

$$X' = Z \sin \theta + X \cos \theta$$

$$Y' = Y$$

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

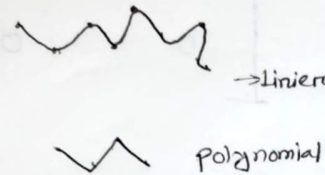
RADIANT
NUTRACEUTICALS

Ubi-QTM
100mg & 200mg
Capsule

Team Channel এর math বুঝে দিও দিও। Practice.

Curve Design

Linear joining
Polynomial



প্রতিটি pixel এর neighbour pixel ২টা 1 end pixel
হাউ।

Types of Curve

- Explicit → $y = f(x)$; $(y = x^2 + 1)$
- Implicit → $f(x, y) = 0$; $(x^2 + y^2 - r^2 = 0)$
- Parametric Curve.

↓
 $P(x, y) = x(t), y(t)$

$t = 0 \rightarrow 1$
০ to ১ এর মাঝে মান
০ এর power ১ এর বন্ধি হবে
Polynomial
০ এর power ১ এর বন্ধি হবে
Polynomial

০ এর value power ১ থাকলে line পাবে।

Curve Representation :-

Piece-wise linear → $y = x + 1$

" " Polynomial

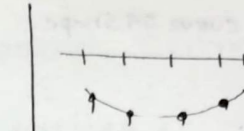
→ $y = x^4 + x^2 + 1$

• x এর highest power → 4

• curve degree → 4

* curve drawing pixel = degree + 1
= 5

Spline Curve



Interpolation

Approximation

- যে curve এর Shape তার control point নিয়ে নির্ধারিত করা হয়।
- Shape, control point এর ওপর depend করে।

Shape টা
(যদিও control point নিয়ে
pass করে)
Approximation (যদিও control point নিয়ে
pass করে না)

Interpolation এর example: "Hermite curve"

(Cubic polynomial curve)
degree = 3
control point মাত্র ৪ টা
pixel

২টা position vector থাকবে

২ " tangent " " "

moving directing বুঝায় জন্য ২টা tangent use
করা হয়।

Approximation :- control point নিয়ে যে curve

ভেরি করে তার পক্ষ নিয়ে pass করবে।

starting & ending fixed থাকবে & এই ২টা নিয়ে
pass করবে।

বাকী গুলো নিয়ে shape হবে।

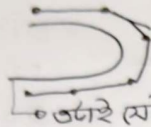


pixel গুলোয়
touch করবেনা
তার পাশ দিয়ে
যাবে

RADIANT
NUTRACEUTICALS

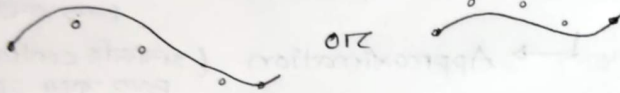
Ubi-Q

convex hull



ওটাতে যেই curve এর shape.

Example: "Bezier Curve."



ImpQ Interpolation Vs Approximation.

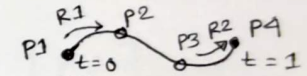
6th Class

12-05-2026

Hermit Curve: - 1

properties:

- Interpolation SP_n Line Curve



$$Q(t) = \begin{bmatrix} x(t) & y(t) & z(t) \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} P1, P2 = \text{Position} \\ R1 = \text{tangent} \end{matrix}$$

$$\begin{bmatrix} x(t) = a_x t^3 + b_x t^2 + c_x t + d_x \\ y(t) = a_y t^3 + b_y t^2 + c_y t + d_y \\ z(t) = a_z t^3 + b_z t^2 + c_z t + d_z \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} \text{degree} \\ -3 \end{matrix}$$

matrix এ নিম্নের variable এর 8 constant এর

$$T = \begin{bmatrix} t^3 & t^2 & t & 1 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \\ d_x & d_y & d_z \end{bmatrix}$$

গুনকবলে আছে

RADIANT
NUTRACEUTICALS

Ubi-QTM
Ubiquinolone USP
100mg & 200mg
Capsule

$$Q(t) = [t^3 \ t^2 \ t \ 1] \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 & 1 \\ -3 & 3 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \\ R_1 \\ R_2 \end{bmatrix}$$

Hermit Curve $\Rightarrow$ final Equation.

Math: A cubic Spline curve has start point at $P_0 (16, 0)$ and endpoint at $P_1 (3, 1)$. The tangent vector for P_0 is given by line joining with $P_2 (14, 8)$ and tangent vector for P_1 is given by line joining P_2 & P_1 .

1. Determine the parametric equation for

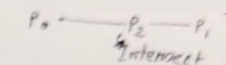
Hermit Curve.
Hermit

2. Plot the curve.

$\Rightarrow$ Given,

Starting point $P_0 = [16 \ 0]$ ✓

ending point $P_1 = [3 \ 1]$ ✓

Intersecting Point $P_2 = [14 \ 8]$


Tangent vector for P_0 , $R_1 = P_2 - P_0$

$$= [14 \ 8] - [16 \ 0]$$

$$= [-2 \ 8] \quad \checkmark$$

" " " P_1 , $R_2 = P_1 - P_2$

$$= [3 \ 1] - [14 \ 8]$$

$$= [-11 \ -7] \quad \checkmark$$

for x co-ordinate

$$Q_x(t) = [t^3 \ t^2 \ t \ 1] \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 & 1 \\ -3 & 3 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 16 \\ 3 \\ -2 \\ -11 \end{bmatrix}$$

$$= \boxed{} t^3 + \boxed{} t^2 + \boxed{} t + \boxed{}$$

RADIANT
NUTRACEUTICALS

Ubi-Q™
100mg & 200mg
Capsule

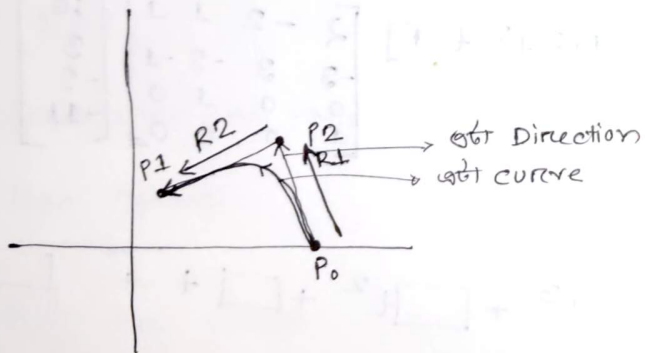
for y co-ordinate

$$Q_y(t) = [t^3 t^2 t 1] \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 & 1 \\ -3 & 3 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 8 \\ -7 \end{bmatrix}$$

=

$$= \boxed{} t^3 + \boxed{} t^2 + \boxed{} t + \boxed{}$$

11)



RADIANT
NUTRACEUTICALS

Ubi-Q™
Ubiquinone USP 100mg & 200mg
Capsule